



Μαθηματικά - Γ' ΕΠΑΛ

Μέτρα Διασποράς

31 Ιανουαρίου 2026

■ Ορισμοί Θεωρία

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

1. Το εύρος R ενός δείγματος ισούται με τη διαφορά της μικρότερης από τη μεγαλύτερη παρατήρηση.
2. Η διακύμανση s^2 εκφράζει τον μέσο όρο των τετραγώνων των αποκλίσεων των παρατηρήσεων από τη μέση τιμή.
3. Η τυπική απόκλιση s είναι πάντα μη αρνητικός αριθμός.
4. Αν όλες οι παρατηρήσεις ενός δείγματος είναι ίσες, τότε η τυπική απόκλιση είναι ίση με 1.
5. Ο συντελεστής μεταβολής CV είναι αδιάστατο μέγεθος (δεν έχει μονάδες μέτρησης).
6. Αν πολλαπλασιάσουμε όλες τις τιμές ενός δείγματος με τον αριθμό -2 , τότε η τυπική απόκλιση πολλαπλασιάζεται επίσης με -2 .
7. Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής χαρακτηρίζεται ομοιογενές αν ο συντελεστής μεταβολής ξεπερνά το 10%.
8. Αν προσθέσουμε σε όλες τις παρατηρήσεις ενός δείγματος τον αριθμό 5, το εύρος R παραμένει αμετάβλητο.
9. Η διακύμανση s^2 μετριέται στις ίδιες μονάδες με τη μεταβλητή.
10. Όσο μικρότερη είναι η τυπική απόκλιση, τόσο μεγαλύτερη διασπορά παρουσιάζουν οι τιμές γύρω από τη μέση τιμή.

2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

1. Το εύρος εξαρτάται μόνο από τις ακραίες παρατηρήσεις του δείγματος.
2. Αν η τυπική απόκλιση ενός δείγματος είναι μηδέν, τότε όλες οι παρατηρήσεις είναι ίσες μεταξύ τους.
3. Ο συντελεστής μεταβολής CV χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της διασποράς δύο δειγμάτων που έχουν διαφορετικές μονάδες μέτρησης.

4. Αν η μέση τιμή ενός δείγματος είναι $\bar{x} = 0$, τότε ο συντελεστής μεταβολής CV δεν ορίζεται.

5. Η διακύμανση ισούται με το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης.

6. Αν διπλασιάσουμε όλες τις τιμές ενός δείγματος (θετικές τιμές), τότε ο συντελεστής μεταβολής διπλασιάζεται.

7. Οι τιμές της τυπικής απόκλισης s και της διακύμανσης s^2 είναι πάντα ομόσημες.

8. Σε μια κανονική κατανομή, το εύρος περιλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις.

9. Αν $s = 2$, τότε η διακύμανση είναι $s^2 = 4$.

10. Αν σε ένα δείγμα η μέση τιμή ισούται με την τυπική απόκλιση, τότε $CV = 100\%$.

■ Πολλαπλής Επιλογής

3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι μέτρο διασποράς:

- α. Εύρος
- β. Τυπική απόκλιση
- γ. Διάμεσος
- δ. Διακύμανση

2. Η τυπική απόκλιση s ενός δείγματος μετράει:

- α. Τη θέση των παρατηρήσεων
- β. Τη συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από τη διάμεσο
- γ. Τη διασπορά των παρατηρήσεων γύρω από τη μέση τιμή
- δ. Το άθροισμα των παρατηρήσεων

3. Αν η διακύμανση ενός δείγματος είναι $s^2 = 25$, τότε η τυπική απόκλιση είναι:

- α. 5
- β. 25
- γ. 625
- δ. ± 5

4. Ο συντελεστής μεταβολής CV δίνεται από τον τύπο:

- α. $s/\bar{x}^2$
- β. $s \cdot \bar{x}$
- γ. $\bar{x}/s$
- δ. $s/|\bar{x}|$

5. Ένα δείγμα θεωρείται ομοιογενές όταν:

- α. $CV > 10\%$
- β. $CV < 10\%$
- γ. $s > 10$
- δ. $\bar{x} > 10$

4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Αν κάθε παρατήρηση ενός δείγματος αυξηθεί κατά 3, τότε η τυπική απόκλιση:

- α. Αυξάνεται κατά 3
- β. Αυξάνεται κατά 9
- γ. Παραμένει σταθερή
- δ. Μειώνεται κατά 3

2. Αν κάθε παρατήρηση ενός δείγματος πολλαπλασιαστεί με το 2, τότε το εύρος R :

- α. Διπλασιάζεται
- β. Τετραγωνίζεται
- γ. Παραμένει σταθερό
- δ. Αυξάνεται κατά 2

3. Το εύρος των τιμών 2, 5, 1, 9, 4 είναι:

- α. 7
- β. 8
- γ. 9
- δ. 5

4. Σε ένα δείγμα με $\bar{x} = 20$ και $s = 2$, ο συντελεστής μεταβολής είναι:

- α. 20%
- β. 2%
- γ. 10%
- δ. 5%

5. Αν η τυπική απόκλιση ισούται με 0, τότε:

- α. Όλες οι παρατηρήσεις είναι 0
- β. Η μέση τιμή είναι 0
- γ. Όλες οι παρατηρήσεις είναι ίσες
- δ. Το δείγμα είναι κενό

1. 5, 12, 3, 8, 9

3. -2, 5, 0, -5, 3

2. 10, 10, 10, 10

4. 1.5, 2.3, 0.8, 4.1

6. Δίνεται το δείγμα τιμών: 4, 6, 8, 10, 12.

- 1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$.
- 2. Να υπολογίσετε το εύρος R .
- 3. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 .
- 4. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση s .

7. Δίνεται το δείγμα τιμών: 3, 7, 3, 7.

- 1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή.
- 2. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση.

8. Οι βαθμοί 5 μαθητών σε ένα διαγώνισμα είναι: 10, 12, 14, 16, 18.

- 1. Να βρείτε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της βαθμολογίας.
- 2. Αν όλοι οι βαθμοί αυξηθούν κατά 2 μονάδες, να βρείτε τη νέα μέση τιμή και τη νέα τυπική απόκλιση.

9. Οι ημερήσιες πωλήσεις (σε τεμάχια) ενός καταστήματος για μια εβδομάδα (6 ημέρες) ήταν:

10, 15, 10, 20, 25, 10

- 1. Να βρείτε το εύρος των πωλήσεων.
- 2. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή.
- 3. Να υπολογίσετε τη διακύμανση.

10. Δίνονται οι παρατηρήσεις: $x_1 = 5, x_2 = 9, x_3 = 11, x_4 = 15$.

- 1. Να βρείτε τη μέση τιμή $\bar{x}$.
- 2. Να αποδείξετε ότι $\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x}) = 0$.
- 3. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση s .

11. Σε ένα δείγμα 10 παρατηρήσεων γνωρίζουμε ότι $\sum x_i = 100$ και $\sum x_i^2 = 1090$.

- 1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$.
- 2. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 .
- 3. Να βρείτε την τυπική απόκλιση s .

■ Υπολογιστικές Ασκήσεις (Εύρος - Διακύμανση - Τυπική Απόκλιση)

5. Να βρείτε το εύρος R των παρακάτω δειγμάτων:

12. Δίνεται το δείγμα A: 8, 8, 8, 8, 8 και το δείγμα B: 6, 7, 8, 9, 10. Χωρίς να κάνετε πράξεις, να δικαιολογήσετε ποιο δείγμα έχει μεγαλύτερη τυπική απόκλιση. Στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε τον ισχυρισμό σας με υπολογισμούς.

13. Αν η μέση τιμή των τετραγώνων των παρατηρήσεων ενός δείγματος είναι 50 και το τετράγωνο της μέσης τιμής τους είναι 36, να βρείτε την τυπική απόκλιση.

14. Να βρείτε άγνωστο αριθμό x στο δείγμα 4, 8, x , αν γνωρίζετε ότι η μέση τιμή του δείγματος είναι 6. Στη συνέχεια να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση.

15. Δίνεται δείγμα με 5 παρατηρήσεις και μέση τιμή $\bar{x} = 10$. Αν το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων από τη μέση τιμή είναι $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 80$, να βρείτε τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση.

16. Ένας μαθητής έχει βαθμούς 12, 14, 15, 17. Ποιον βαθμό πρέπει να πάρει στο επόμενο μάθημα ώστε η μέση τιμή του να γίνει 15. Με τον νέο βαθμό, ποια θα είναι η τυπική απόκλιση.

17. Αποδείξτε ότι αν σε ένα δείγμα προσθέσουμε τον αριθμό c σε όλες τις παρατηρήσεις, η διακύμανση παραμένει αμετάβλητη. (Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον τύπο της διακύμανσης και την ιδιότητα της μέσης τιμής).

18. Υπολογίστε τη διακύμανση των αριθμών: 1, 2, 3, 4, 5.

19. Βρείτε την τυπική απόκλιση των αριθμών: 101, 102, 103, 104, 105.

■ Πίνακες Συχνοτήτων - Απλά Δεδομένα

20. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας συχνοτήτων:

x_i	v_i
1	2
2	5
3	2
4	1

1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$.
2. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 .
3. Να βρείτε την τυπική απόκλιση s .

21. Οι βαθμοί 10 μαθητών σε ένα τεστ είναι:

10, 10, 12, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 20

1. Να κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων.
2. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση.

22. Δίνεται ο πίνακας κατανομής συχνοτήτων μιας μεταβλητής X :

x_i	v_i
10	4
12	3
18	2
20	1

Να βρείτε το εύρος R και την τυπική απόκλιση s .

23. Σε μια έρευνα μετρήθηκε ο αριθμός παιδιών σε 20 οικογένειες:

Αριθμός Παιδιών (x_i)	Αριθμός Οικογενειών (v_i)
0	2
1	6
2	8
3	4

Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διακύμανση του αριθμού των παιδιών.

24. Για τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα, αν κάθε οικογένεια αποκτήσει ένα ακόμη παιδί, ποια θα είναι η νέα μέση τιμή και η νέα τυπική απόκλιση.

25. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με $\bar{x} = 2.5$:

x_i	v_i
1	4
2	v_2
3	6
4	2

1. Να βρείτε τη συχνότητα v_2 .
2. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση.

26. Σε έναν πίνακα συχνοτήτων έχουμε $\sum_{i=1}^k v_i = 50$, $\sum_{i=1}^k x_i v_i = 500$ και $\sum_{i=1}^k x_i^2 v_i = 5450$. Να υπολογίσετε τη διακύμανση s^2 και το συντελεστή μεταβολής CV .

27. Δίνεται ο πίνακας:

x_i	8	10	12
v_i	5	10	5

1. Να παρατηρήσετε τη συμμετρία της κατανομής. Ποια είναι η μέση τιμή χωρίς πράξεις·
2. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση.

■ Πίνακες Συχνοτήτων - Ομαδοποιημένα Δεδομένα

28. Δίνεται η παρακάτω κατανομή σε κλάσεις ίσου πλάτους:

Κλάσεις	ν_i
[0, 4)	3
[4, 8)	5
[8, 12)	2

1. Να βρείτε τα κέντρα των κλάσεων x_i .
2. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή $\bar{x}$.
3. Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση s .

29. Ο χρόνος (σε λεπτά) που χρειάστηκαν 20 μαθητές για να λύσουν ένα πρόβλημα είναι:

Χρόνος (μιν)	Αριθμός Μαθητών
[5, 15)	4
[15, 25)	10
[25, 35)	6

Να υπολογίσετε τη διακύμανση του χρόνου επίλυσης.

30. Μετρήσαμε το βάρος 50 αντικειμένων και τα ομαδοποιήσαμε σε κλάσεις πλάτους $c = 10$. Αν $\bar{x} = 40$ και $\sum x_i^2 \nu_i = 85000$, να βρείτε την τυπική απόκλιση.

31. Σε μια ομαδοποιημένη κατανομή έχουμε:

$$\sum_{i=1}^4 \nu_i = 10, \quad \sum_{i=1}^4 x_i \nu_i = 100, \quad \sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2 \nu_i = 90$$

Να βρείτε το συντελεστή μεταβολής CV .

32. Δίνεται η κατανομή:

Κλάσεις	ν_i
[10, 20)	20
[20, 30)	30
[30, 40)	10

Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση.

33. Για την κατανομή της προηγούμενης άσκησης, αν όλα τα δεδομένα αυξηθούν κατά 5%, ποια θα είναι η νέα τυπική απόκλιση και το νέο CV .

34. Δίνονται δύο κατανομές συχνοτήτων A και B με την ίδια μέση τιμή. Στην κατανομή A οι συχνότητες είναι συγκεντρωμένες κοντά στη μέση τιμή. Στην κατανομή B οι συχνότητες είναι απλωμένες στις ακραίες κλάσεις. Ποια κατανομή έχει μεγαλύτερη τυπική απόκλιση. Δικαιολογήστε.

■ Συντελεστής Μεταβολής ("") - Ομοιογένεια

35. Σε ένα δείγμα με $\bar{x} = 40$ και $s = 2$:

1. Να υπολογίσετε τον συντελεστή μεταβολής CV .
2. Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές.

36. Δίνεται δείγμα με $n = 20$, $\bar{x} = 15$ και διακύμανση $s^2 = 9$.

1. Να βρείτε την τυπική απόκλιση.
2. Να υπολογίσετε το CV . Είναι το δείγμα ομοιογενές.

37. Οι μισθοί σε μια εταιρεία έχουν μέση τιμή 1200€ και τυπική απόκλιση 150€. Είναι τα μισθολογικά δεδομένα ομοιογενή.

38. Σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών, η μέση βαθμολογία ήταν 14 και η τυπική απόκλιση 2. Σε ένα διαγώνισμα Φυσικής, η μέση βαθμολογία ήταν 16 και η τυπική απόκλιση 3. Ποιο από τα δύο δείγματα βαθμολογιών παρουσιάζει μεγαλύτερη σχετική διασπορά (ανομοιογένεια).

39. Ένα δείγμα έχει $CV = 20\%$ και τυπική απόκλιση $s = 4$. Να βρείτε τη μέση τιμή του.

40. Σε ένα δείγμα θετικών παρατηρήσεων, το CV είναι 50%. Αν διπλασιάσουμε κάθε παρατήρηση, ποιο θα είναι το νέο CV . Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

41. Εξετάστε την ομοιογένεια των παρακάτω δειγμάτων:

1. Δείγμα A: $\bar{x} = 50$, $s = 4$.
2. Δείγμα B: $\bar{x} = 80$, $s = 10$.

42. Ένα δείγμα έχει μέση τιμή 10 και τυπική απόκλιση 0,8. Αν προσθέσουμε σε κάθε παρατήρηση τον αριθμό $c = 10$, θα είναι το νέο δείγμα ομοιογενές.

43. Δίνεται το δείγμα 5, 9, 11, 15.

1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση.
2. Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές.

44. Για ποιες τιμές της μέσης τιμής $\bar{x}$ (με δεδομένο $s = 3$) ένα δείγμα είναι ομοιογενές.

45. Ένα δείγμα A έχει $\bar{x}_A = 20$, $s_A = 2$. Ένα δείγμα B έχει $\bar{x}_B = 40$, $s_B = 6$.

1. Ποιο δείγμα έχει μεγαλύτερη απόλυτη διασπορά·
2. Ποιο δείγμα έχει μεγαλύτερη σχετική διασπορά·

46. Σε μια ομάδα μπάσκετ το μέσο ύψος είναι 200 cm με τυπική απόκλιση 10 cm. Σε μια ομάδα ποδοσφαίρου το μέσο ύψος είναι 180 cm με τυπική απόκλιση 12 cm. Ποια ομάδα παρουσιάζει μεγαλύτερη ομοιογένεια ως προς το ύψος·

47. Δίνεται δείγμα 4 θετικών αριθμών με μέση τιμή 10. Αν το “” είναι 20%, να βρείτε τη διακύμανση του δείγματος.

48. Αν σε ένα δείγμα ισχύει $s = \frac{1}{2}\bar{x}$, πόσο είναι το “”. Είναι το δείγμα ομοιογενές·

49. Το βάρος 100 αυγών έχει μέση τιμή 60g και τυπική απόκλιση 6g.

1. Είναι το δείγμα ομοιογενές·
2. Αν αφαιρέσουμε το κέλυφος (βάρους 5g από κάθε αυγό), ποια θα είναι η νέα μέση τιμή και η νέα τυπική απόκλιση·
3. Θα αλλάξει η ομοιογένεια του δείγματος·

50. Δίνονται δύο τμήματα Γ1 και Γ2. Στο Γ1: $\bar{x}_1 = 15, s_1 = 2$. Στο Γ2: $\bar{x}_2 = 14, s_2 = 3$. Ποιο τμήμα έχει πιο ομοιογενή βαθμολογία·

51. Σε έναν πίνακα συχνοτήτων, η μέση τιμή είναι 20 και η τυπική απόκλιση 4. Αν πολλαπλασιάσουμε όλες τις συχνότητες v_i επί 2 (δηλαδή έχουμε το ίδιο δείγμα 2 φορές), αλλάζει η ομοιογένεια·

■ Συνδυαστικά Θέματα - Κριτική Σκέψη

52. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 6$.

1. Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης.
2. Θεωρούμε δείγμα με 3 παρατηρήσεις οι οποίες είναι οι ρίζες της εξίσωσης $(x-2)(x^2-5x+6) = 0$.

- α. Να βρείτε τις παρατηρήσεις.
- β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση.
- γ. Να εξετάσετε την ομοιογένεια.

53. Σε ένα εργοστάσιο, δύο μηχανές Α και Β παράγουν εξαρτήματα. Η μηχανή Α παράγει εξαρτήματα με μέσο μήκος 10cm και $s = 0.1$ cm. Η μηχανή Β παράγει εξαρτήματα με μέσο μήκος 5cm και $s = 0.08$ cm. Ποια μηχανή είναι πιο “σταθερή” (ακριβής) στην παραγωγή της·

54. Ένα δείγμα αποτελείται από 10 αρρένες και 10 θήλεις. Το μέσο ύψος των αρρένων είναι 180cm και των θηλέων 170cm. Μπορούμε να υπολογίσουμε την τυπική απόκλιση του συνολικού δείγματος μόνο από τους μέσους όρους· (Απάντηση: Όχι - Ερώτηση κρίσεως). Τι επιπλέον στοιχεία θα χρειαζόμασταν·

55. **Βρείτε το λάθος:** Ένας μαθητής υπολόγισε την τυπική απόκλιση ενός δείγματος και βρήκε $s = -2$. Πού βρίσκεται το σφάλμα·

1. Στις πράξεις·
2. Στον τύπο·
3. Στην κατανόηση της έννοιας·

Δικαιολογήστε.

56. Δίνονται τρία δείγματα με την ίδια μέση τιμή $\bar{x} = 50$. Το δείγμα Α έχει εύρος $R = 10$. Το δείγμα Β έχει εύρος $R = 20$. Το δείγμα Γ έχει εύρος $R = 5$. Ποιο δείγμα περιμένετε να έχει τη μικρότερη τυπική απόκλιση· (Υποθέτοντας κανονική κατανομή).

57. Δίνεται δείγμα 5 αριθμών με μέση τιμή 4 και $s^2 = 0$. Ποιοι είναι οι αριθμοί·

58. Δίνεται το δείγμα $x, x+2, x+4, x+6$. Να δείξετε ότι η διακύμανση είναι ανεξάρτητη του x .

59. Σε μια κανονική κατανομή, το 68% των παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα $(\bar{x}-s, \bar{x}+s)$. Αν $\bar{x} = 10$ και $s = 2$, σε ποιο διάστημα βρίσκεται το 68% των τιμών·

60. Αν σε ένα δείγμα η μέση τιμή τριπλασιαστεί (με πρόσθεση σταθεράς), πώς πρέπει να μεταβληθεί η τυπική απόκλιση ώστε το “” να παραμείνει σταθερό·

61. Για 10 ζεύγη παρατηρήσεων (x_i, y_i) ισχύει $y_i = 2x_i + 3$. Αν $s_x = 2$, να βρείτε την s_y .